

Önskeprojekt planering

Projektnamn	Din personliga skrivkompis
Projektledning	Elvira Andersson
Projektperiod	19/5 – 2/6

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Projektet bygger på teorin om interaktivt lärande, där elever lär sig genom att aktivt delta och få direkt återkoppling på sina handlingar. Denna typ av lärande används ofta i digitala utbildningsverktyg eftersom det ökar motivationen och gör inläringen mer engagerande.

Idén till projektet kom från observationen att många barn tycker att skrivträning i skolan kan vara monoton och svår att förstå, särskilt när de inte får direkt feedback på sina misstag. Skrivutveckling kräver träning i både stavning, meningsbyggnad och förståelse för språkliga regler, vilket kan upplevas som svårt utan stöd.

Projektet försöker lösa problemet att barn ofta saknar ett interaktivt och motiverande verktyg för att träna skrivning. Istället för traditionella uppgifter i böcker kan ett digitalt verktyg ge direkt respons och anpassa svårighetsnivån efter användaren. Problemet är betydande eftersom tidig språkutveckling är avgörande för skolframgång i flera ämnen, inte bara svenska.

Detta blir ett problem eftersom barn som inte får rätt stöd riskerar att tappa motivation, vilket i sin tur kan påverka deras långsiktiga språkutveckling och självförtroende i skrivande.

1.2. Projektbeskrivning

Projektet går ut på att utveckla en interaktiv och pedagogisk webbaserad applikation som fungerar som en digital skrivkompis för barn. Applikationen är utformad för att träna användaren i skrivförmåga genom tre olika övningslägen: skriv egna meningar, stavningsövningar och fyll-i-luckan-uppgifter.

Systemet är uppbyggt som en responsiv hemsida där användaren först väljer sin ålder. Utifrån åldern anpassas innehållet automatiskt, vilket innebär att både svårighetsgrad, ordval och feedback justeras dynamiskt. Detta gör att applikationen fungerar som ett enkelt adaptivt lärandesystem.

En central del av projektet är ett regelbaserat analys- och feedbacksystem som kontrollerar användarens text i realtid. När en mening skrivs analyseras den automatiskt utifrån flera kriterier, exempelvis om meningen börjar med stor bokstav, om den avslutas med korrekt skiljetecken och om längden på meningen är rimlig för användarens ålder. Systemet genererar sedan strukturerad återkoppling som delas upp i tydliga kategorier såsom stavning, grammatik och förbättringsförslag.

Utöver den regelbaserade logiken används även API-anrop till en AI-modell för att generera mer varierade skrivuppgifter, ordlistor och feedback. Detta gör att innehållet kan anpassas dynamiskt och kännas mer levande och varierat än om allt vore hårdkodat. AI:n används dock som ett stödjande verktyg och inte som huvudlogik, eftersom den centrala funktionaliteten fortfarande bygger på programmerad textanalys i JavaScript.

Applikationen innehåller också interaktiva övningar där användaren kan träna stavning genom att skriva om blandade ord, samt fylla i saknade ord i meningar. Dessa moment ger direkt respons i form av poängsystem, visuell feedback och ljudbaserad återkoppling via text-till-tal.

Designen är anpassad för barn med tydliga färger, stora knappar och ett enkelt gränssnitt. Syftet är att minska kognitiv belastning och göra det lätt att förstå vad man ska göra i varje moment.

Sammanfattningsvis kombinerar projektet webbutveckling, användarinteraktion och enkel AI-logik för att skapa ett lärande verktyg som tränar barns skrivförmåga på ett engagerande och anpassat sätt.

1.3. Mål

Målet är att skapa en fungerande och barnvänlig hemsida som hjälper barn att träna skrivning på ett roligare och mer interaktivt sätt.

Projektets mål: utveckla kunskaper inom webbutveckling, använda programmering för att lösa ett verkligt problem, arbeta med planering och strukturering av projekt, skapa ett system som analyserar text och ger feedback, lära sig mer om användaranpassning och enkel AI-logik.

2. Organisation och dokumentation

2.1. Organisation

Projektet genomförs individuellt av mig

2.2. Dokumentation

All kod och dokumentation kommer att lagras på GitHub. Projektet kommer uppdateras kontinuerligt och commits görs efter skoldagens slut eller vid större förändringar och problemlösningar. Namngivning sker på engelska.

3. Planering

3.1. Projektmodell och/eller tidsplan

Projektet delas upp i flera olika faser för att skapa struktur och tydliga delmål. På grund av uppdelningen av lektioner har jag då valt att ha planeringen i faser istället för specifika datum.

Fas 1 – Planering och design (vecka 21)

- planera funktioner,
- skapa layout och skisser,
- bestämma struktur för hemsidan.

Fas 2 – Grundutveckling (vecka 21-22)

- skapa hemsidan,
- få grundläggande funktioner att fungera,
- implementera enkel AI-logik och feedbacksystem.

Fas 3 – Vidareutveckling (vecka 22)

- förbättra design och användarvänlighet,
- lägga till fler funktioner,
- utveckla fler skrivövningar.

Fas 4 – Testning och analys (vecka 22)

- testa funktioner,
- hitta och åtgärda buggar,
- genomföra rimlighetsanalys och utvärdering.

Fas 5 – Slutförande (vecka 23)

- färdigställa projektet,
- dokumentera resultat,
- presentera.

3.2. Resursplan

Projektet kräver:

- dator
- internet
- programmeringsverktyg
- tid för utveckling och testning

Program och resurser:

- Visual Studio Code
- GitHub
- webbläsare
- gratis bilder och ikoner

Projektet kräver inga större ekonomiska resurser eftersom gratisverktyg används utan den viktigaste resursen är tid.

3.3. Riskanalys

En risk är att hemsidan kan ge felaktig eller otydlig feedback till användaren. Eftersom systemet ska analysera text och ge respons finns det en möjlighet att vissa stavfel eller grammatiska fel inte upptäcks korrekt. För att minska denna risk kommer funktionerna testas kontinuerligt med olika exempel och användarscenarier.

Eftersom målgruppen är barn finns även en risk att hemsidan blir för svår att förstå eller använda. Om designen eller instruktionerna är otydliga kan användaren få svårt att navigera på sidan. Därför kommer fokus ligga på en enkel och tydlig design med stora knappar, lättlästa texter och tydliga instruktioner.

Tekniska problem och buggar är också en möjlig risk under projektets utveckling. Funktioner kan sluta fungera eller bete sig på ett oväntat sätt. För att minska konsekvenserna av detta kommer projektet testas regelbundet och all kod sparas via versionshantering på GitHub för att enklare kunna återställa tidigare versioner vid behov.

Det finns även en risk att projektets idé blir för avancerad att genomföra inom den givna tidsramen. Om detta sker kommer projektets funktioner förenklas och fokus läggas på att skapa en stabil och fungerande grundversion innan fler avancerade funktioner läggs till.